

Calcolo delle Probabilità

Risposte argomentate alle domande d'esame orale

Introduzione

Questo documento risponde, nell'ordine della lista fornita, alle domande del compito scritto e alle relative domande collegate all'orale. Le dimostrazioni seguono l'impostazione degli appunti di F. Spizzichino e G. Nappo (*Introduzione al Calcolo delle Probabilità*). Come ricorda il docente, **le definizioni sono fondamentali**: in ogni risposta la definizione precisa viene enunciata per prima e da essa si ricava il resto.

Indice

Convenzioni e notazioni	1
1 Eventi, indipendenza, probabilità totali	2
1.1 A e B sono indipendenti?	2
1.2 A , B e C sono eventi (completamente) indipendenti?	3
1.3 Calcolare $\mathbb{P}(A \cup B)$	4
1.4 Urna con 2 rosse e 3 bianche: due estrazioni senza reinserimento	5
1.5 Due estrazioni con reinserimento da un'urna scelta a caso	6
2 Variabili aleatorie, valore atteso, varianza, teoremi limite	8
2.1 Calcolare $\mathbb{E}(X)$	8
2.2 Calcolare $\mathbb{E}\left[\frac{X}{1+X^2}\right]$	9
2.3 Calcolare $\text{Cov}(X, Y)$ e dire se X e Y sono indipendenti	10
2.4 Variabile geometrica con $\mathbb{E}(X) = 3$: calcolare $\mathbb{P}(X > 3)$	11
2.5 Altre domande	14

Convenzioni e notazioni

- In uno spazio finito di probabilità $(\Omega, \mathbb{P})$ si ha $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$, dove $p(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}) \geq 0$ e $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$. Una variabile aleatoria è una funzione $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$; la sua *densità discreta* è $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$.
- A^c è il complementare di A ; $\mathbf{1}_A$ è la variabile indicatrice di A ($\mathbf{1}_A(\omega) = 1$ se $\omega \in A$, 0 altrimenti).

- Con $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B)$ (se $\mathbb{P}(B) > 0$) si indica la probabilità condizionata.
- Come negli appunti, $X \sim \text{Geom}(p)$ **significa che X assume i valori $1, 2, 3, \dots$** con $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$ (tempo di primo successo). Si scrive $\text{Hyp}(N, r; n)$ per la distribuzione ipergeometrica (urna con N palline, di cui r rosse, n estrazioni senza reinserimento).
- Le parti sulle variabili geometriche, di Poisson e gaussiane usano gli spazi di probabilità più generali della seconda parte degli appunti: per una v.a. discreta $E(X) = \sum_x x p_X(x)$, purché la serie converga assolutamente.

1 Eventi, indipendenza, probabilità totali

1.1 A e B sono indipendenti?

Domanda del compito scritto

A e B sono indipendenti?

► Dare la definizione di due eventi indipendenti.

Definizione 1.1. Due eventi A e B si dicono *indipendenti* se

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

Per rispondere alla domanda dello scritto occorre quindi calcolare i tre numeri $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(A \cap B)$ e verificare se vale l'uguaglianza.

Osservazione (significato). Se $\mathbb{P}(B) > 0$ la definizione equivale a $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$: sapere che B è accaduto non modifica la probabilità di A . Infatti $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B)$ e quindi $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A) \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$. La definizione ha il vantaggio di essere simmetrica e di valere anche se $\mathbb{P}(B) = 0$.

Osservazione (indipendenti $\neq$ incompatibili). Se $A \cap B = \emptyset$ e $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) > 0$, allora $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \neq \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$: due eventi incompatibili di probabilità positiva sono *fortemente dipendenti* (se accade uno, l'altro non può accadere).

Esempio. Lancio di un dado equilibrato, $A = \{\text{esce un numero pari}\} = \{2, 4, 6\}$, $B = \{\text{esce un numero} \leq 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$. Allora $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{2}{3}$, $A \cap B = \{2, 4\}$ e $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$: A e B sono indipendenti. Se invece $B' = \{1, 2, 3\}$, allora $\mathbb{P}(A \cap B') = \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$: A e B' non sono indipendenti.

► Se A e B sono indipendenti, posso dire che anche A^c e B sono indipendenti? Come si ottiene che $\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(A^c) \mathbb{P}(B)$ a partire da $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$?

Proposizione 1.2. Se A e B sono indipendenti, allora anche A^c e B sono indipendenti.

Dimostrazione. L'evento B si decompone nell'unione disgiunta $B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$ (ogni esito di B o sta in A o non ci sta). Per l'additività,

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A^c \cap B) \implies \mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Usando l'ipotesi $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$,

$$\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) = (1 - \mathbb{P}(A)) \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A^c) \mathbb{P}(B). \quad \square$$

Osservazione. Per simmetria dei ruoli, anche A e B^c sono indipendenti. Applicando la proposizione alla coppia (B^c, A) (che è indipendente) si ottiene che anche B^c e A^c sono indipendenti. Dunque: se A e B sono indipendenti, lo sono anche (A^c, B) , (A, B^c) e (A^c, B^c) . Ha quindi senso dire che le *partizioni* $\{A, A^c\}$ e $\{B, B^c\}$ sono indipendenti.

In breve

A, B indipendenti $\iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Se lo sono, lo sono anche A^c e B , perché $\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = (1 - \mathbb{P}(A))\mathbb{P}(B)$.

1.2 A, B e C sono eventi (completamente) indipendenti?

Domanda del compito scritto

A, B e C sono eventi (completamente) indipendenti?

► Dare la definizione di tre eventi (completamente) indipendenti. (Ci sono tre modi equivalenti di darla.)

Definizione 1.3. Tre eventi A, B, C sono *completamente* (o *globalmente*) *indipendenti* se valgono le **quattro** condizioni

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B \cap C) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C), \\ \mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C), \quad \mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).\end{aligned}$$

Per n eventi $E_1, \dots, E_n$ la definizione richiede che la formula del prodotto valga per ogni sottofamiglia di almeno due eventi ($2^n - n - 1$ condizioni). **I tre modi equivalenti** di formularla (per $n = 3$) sono:

- (a) *Sottofamiglie senza complementari*: le 4 condizioni sopra (3 coppie + la terna).
- (b) *Solo l'intersezione totale, ma con tutte le scelte di complementari*: per ogni scelta di $A^* \in \{A, A^c\}$, $B^* \in \{B, B^c\}$, $C^* \in \{C, C^c\}$,

$$\mathbb{P}(A^* \cap B^* \cap C^*) = \mathbb{P}(A^*)\mathbb{P}(B^*)\mathbb{P}(C^*) \quad (2^3 = 8 \text{ condizioni}).$$
- (c) *Ogni sottofamiglia e ogni scelta di complementari*: la formula del prodotto vale per ogni sottofamiglia (di 2 o 3 eventi) in cui ciascun evento può essere sostituito dal proprio complementare.

Mostriamo l'equivalenza fra (a) e (b) (la (c) è la più forte e contiene entrambe come casi particolari).

$(b) \Rightarrow (a)$. La condizione sulla terna è il caso $A^* = A, B^* = B, C^* = C$. Per le coppie, ad esempio, $A \cap B = (A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C^c)$ (unione disgiunta), quindi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C^c) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)[\mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(C^c)] = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Analogamente per le altre coppie.

$(a) \Rightarrow (b)$. Si procede "togliendo" un evento alla volta, sfruttando che $X \cap Y = (X \cap Y \cap Z) \cup (X \cap Y \cap Z^c)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B \cap C^c) &= \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C^c), \\ \mathbb{P}(A \cap B^c \cap C^c) &= \mathbb{P}(A \cap C^c) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C^c) \\ &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C^c) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C^c) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c)\mathbb{P}(C^c),\end{aligned}$$

dove si è usato che $\mathbb{P}(A \cap C^c) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C^c)$ (Proposizione 1.2 applicata alla coppia (A, C)). Infine $\mathbb{P}(A^c \cap B^c \cap C^c) = \mathbb{P}(B^c \cap C^c) - \mathbb{P}(A \cap B^c \cap C^c) = \mathbb{P}(B^c)\mathbb{P}(C^c) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c)\mathbb{P}(C^c) = \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B^c)\mathbb{P}(C^c)$. Gli altri casi sono identici a meno di scambiare i nomi degli eventi.

Osservazione (l'indipendenza a coppie non basta, e nemmeno 3 condizioni su 4). Si lanciano due dadi equilibrati; $A = \{\text{il primo dado è pari}\}$, $B = \{\text{il secondo dado è pari}\}$, $C = \{\text{la somma è dispari}\}$. Allora $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}$ e $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4}$, quindi sono indipendenti a coppie; ma $A \cap B \cap C = \emptyset$ (se entrambi i dadi sono pari la somma è pari), per cui $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0 \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$. Esistono anche esempi in cui valgono la condizione sulla terna e due sole delle tre coppie (ad esempio con un'urna di 8 palline numerate, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$, $C = \{2, 3, 5, 7\}$).

► Se A , B e C sono indipendenti e sono noti $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(C)$, quanto vale $\mathbb{P}(A^c \cap B \cap C)$? Come si ottiene a partire dalla definizione con le 4 condizioni?

Si scrive $B \cap C = (A \cap B \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$, unione disgiunta. Quindi

$$\mathbb{P}(A^c \cap B \cap C) = \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = (1 - \mathbb{P}(A))\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Dunque

$$\mathbb{P}(A^c \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

e l'uso delle sole 4 condizioni (una per la coppia (B, C) e una per la terna) è sufficiente. Con lo stesso ragionamento (equivalenza (a) $\Leftrightarrow$ (b) vista sopra) si ottiene anche, ad esempio, $\mathbb{P}(A^c \cap B^c \cap C^c) = (1 - \mathbb{P}(A))(1 - \mathbb{P}(B))(1 - \mathbb{P}(C))$.

In breve

A, B, C completamente indipendenti $\Leftrightarrow$ valgono le 3 formule del prodotto a coppie e quella sulla terna. L'indipendenza a coppie non basta. Se lo sono, si può sostituire qualunque evento col suo complementare senza perdere l'indipendenza.

1.3 Calcolare $\mathbb{P}(A \cup B)$

Domanda del compito scritto

Calcolare $\mathbb{P}(A \cup B)$.

► Che formula si è usata per calcolare $\mathbb{P}(A \cup B)$? Sa spiegare come si ottiene la formula di inclusione/esclusione?

Proposizione 1.4 (inclusione/esclusione per due eventi).

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Dimostrazione. Si decompongono $A \cup B$ e B in unioni *disgiunte*:

$$A \cup B = A \cup (A^c \cap B), \quad B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B).$$

Per l'additività: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$ e $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$. Sostituendo $\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ nella prima uguaglianza si ottiene la tesi. $\square$

Interpretazione: sommando $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ gli esiti di $A \cap B$ vengono contati due volte, e quindi si sottrae una volta $\mathbb{P}(A \cap B)$. Se A e B sono incompatibili, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ e si ritrova la semplice additività. Se A e B sono indipendenti, si ha anche $\mathbb{P}(A \cup B) = 1 - \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B^c)$, poiché $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

► **A partire dalla formula di inclusione/esclusione per due eventi, come si ottiene la formula per $\mathbb{P}(A \cup B \cup C)$?**

Si scrive $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C$ e si applica la formula per due eventi agli eventi $A \cup B$ e C :

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A \cup B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}((A \cup B) \cap C).$$

Per la proprietà distributiva, $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$, e applicando ancora la formula a questi due eventi (la cui intersezione è $A \cap B \cap C$):

$$\mathbb{P}((A \cap C) \cup (B \cap C)) = \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

Inserendo anche $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ si ottiene

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

(In generale i termini si alternano: si sommano le probabilità delle intersezioni di ordine dispari e si sottraggono quelle di ordine pari.)

In breve

$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ perché $A \cup B = A \sqcup (A^c \cap B)$ e $\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
Per tre eventi si applica due volte la formula, usando $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

1.4 Urna con 2 rosse e 3 bianche: due estrazioni senza reinserimento

Domanda del compito scritto

Un'urna contiene 2 palline rosse e 3 bianche. Si fanno due estrazioni **senza** reinserimento. Se $R_i = \{\text{la } i\text{-sima pallina estratta è rossa}\}$, posso affermare che $\mathbb{P}(R_1) = \mathbb{P}(R_2)$?

Risposta: sì. Chiaramente $\mathbb{P}(R_1) = \frac{2}{5}$. Per R_2 si usa la formula delle probabilità totali rispetto alla partizione $\{R_1, R_1^c\}$:

$$\mathbb{P}(R_2) = \mathbb{P}(R_2 | R_1)\mathbb{P}(R_1) + \mathbb{P}(R_2 | R_1^c)\mathbb{P}(R_1^c) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2+6}{20} = \frac{2}{5}.$$

(Se al primo passo esce una rossa, restano 1 rossa su 4 palline; se esce una bianca, restano 2 rosse su 4.) Quindi $\mathbb{P}(R_1) = \mathbb{P}(R_2) = \frac{2}{5}$, anche se R_1 e R_2 **non** sono indipendenti: $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10} \neq \frac{4}{25} = \mathbb{P}(R_1)\mathbb{P}(R_2)$.

► **Sa spiegare (più in generale) perché, se le rosse sono r e le bianche b (numeri noti), allora $\mathbb{P}(R_1) = \mathbb{P}(R_2)$?**

Sia $N = r + b$. Allora $\mathbb{P}(R_1) = r/N$ e, sempre con le probabilità totali,

$$\mathbb{P}(R_2) = \underbrace{\frac{r-1}{N-1}}_{\mathbb{P}(R_2|R_1)} \cdot \frac{r}{N} + \underbrace{\frac{r}{N-1}}_{\mathbb{P}(R_2|R_1^c)} \cdot \frac{b}{N} = \frac{r[(r-1)+b]}{N(N-1)} = \frac{r(N-1)}{N(N-1)} = \frac{r}{N} = \mathbb{P}(R_1).$$

► E se facessimo n estrazioni, sempre senza reinserimento, quanto varrebbe $\mathbb{P}(R_n)$? (Ovviamente n non può essere preso grande a piacere: al massimo quante estrazioni senza reinserimento si possono fare?)

Al massimo si possono fare $n = N = r + b$ estrazioni (poi l'urna è vuota). Per ogni $n \leq N$ e per ogni $k = 1, \dots, n$,

$$\mathbb{P}(R_k) = \frac{r}{r+b} = \mathbb{P}(R_1).$$

Dimostrazione (per conteggio). Lo spazio Ω degli esiti delle n estrazioni è l'insieme delle sequenze ordinate di n palline *distinte* (disposizioni semplici), tutte equiprobabili, con $|\Omega| = N(N-1) \cdots (N-n+1)$. Le sequenze in cui la k -sima pallina è rossa si contano così: si sceglie la pallina rossa al posto k (r modi) e poi si riempiono gli altri $n-1$ posti con palline distinte fra le $N-1$ rimaste $((N-1)(N-2) \cdots (N-n+1)$ modi). Quindi

$$\mathbb{P}(R_k) = \frac{r(N-1)(N-2) \cdots (N-n+1)}{N(N-1) \cdots (N-n+1)} = \frac{r}{N},$$

indipendentemente da k . *Interpretazione:* se non si guardano le estrazioni precedenti, la k -sima pallina è “una pallina scelta a caso dall'urna” esattamente come la prima (simmetria/scambiabilità).

► Che collegamento c'è tra il fatto che $\mathbb{P}(R_k) = \mathbb{P}(R_1)$ per ogni $k = 1, \dots, n$ e il valore atteso di una variabile aleatoria ipergeometrica $\text{Hyp}(r+b, r; n)$?

Sia $S_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{R_k}$ il numero di palline rosse nelle n estrazioni. Per definizione $S_n \sim \text{Hyp}(r+b, r; n)$:

$$\mathbb{P}(S_n = j) = \frac{\binom{r}{j} \binom{b}{n-j}}{\binom{r+b}{n}}, \quad \max(0, n-b) \leq j \leq \min(r, n).$$

Il collegamento è che il valore atteso di S_n si calcola con la sola conoscenza di $\mathbb{P}(R_k)$, senza mai scrivere la densità ipergeometrica, come vediamo ora.

► Come si sfrutta la proprietà di linearità del valore atteso per calcolare il valore atteso di una variabile ipergeometrica $\text{Hyp}(r+b, r; n)$? Se $\mathbf{1}_B$ è la variabile binaria che vale 1 se si verifica B e 0 se si verifica B^c , quanto vale il suo valore atteso?

Prima la domanda “collegata”: $\mathbf{1}_B$ vale 1 su B e 0 su B^c , quindi

$$\mathbb{E}(\mathbf{1}_B) = 1 \cdot \mathbb{P}(B) + 0 \cdot \mathbb{P}(B^c) = \mathbb{P}(B).$$

Per la linearità del valore atteso (che vale *senza alcuna ipotesi di indipendenza*)

$$\mathbb{E}(S_n) = \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{R_k}\right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(\mathbf{1}_{R_k}) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(R_k) = n \cdot \frac{r}{r+b}.$$

Le variabili $\mathbf{1}_{R_k}$ non sono indipendenti (come visto con $n=2$), ma la linearità non lo richiede. Il risultato $\mathbb{E}(S_n) = nr/(r+b)$ coincide con quello del caso *con* reinserimento (binomiale $\text{Bin}(n, r/(r+b))$): cambiano le varianze, non le medie.

In breve

$\mathbb{P}(R_k) = r/(r+b)$ per ogni $k \leq n \leq r+b$. Poiché $\mathbb{E}(\mathbf{1}_B) = \mathbb{P}(B)$ e $S_n = \sum_k \mathbf{1}_{R_k}$, per linearità $\mathbb{E}(S_n) = nr/(r+b)$ se $S_n \sim \text{Hyp}(r+b, r; n)$.

1.5 Due estrazioni con reinserimento da un'urna scelta a caso

Domanda del compito scritto

Si fanno due estrazioni **con** reinserimento da un'urna scelta in modo aleatorio. Sono possibili i casi: se si verifica H_1 l'urna contiene r_1 rosse e b_1 bianche, con $p_1 = \mathbb{P}(H_1)$; se si verifica H_2 l'urna contiene r_2 rosse e b_2 bianche, con $p_2 = \mathbb{P}(H_2)$. Se $R_i = \{\text{la } i\text{-sima pallina estratta è rossa}\}$, R_1 e R_2 sono indipendenti?

Poniamo $\theta_i = \frac{r_i}{r_i + b_i}$ (frazione di rosse nell'urna i). Poiché le urne possibili sono solo due, $\{H_1, H_2\}$ è una partizione e $p_1 + p_2 = 1$.

► Che significa che R_1 ed R_2 sono indipendenti?

Significa $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2) = \mathbb{P}(R_1)\mathbb{P}(R_2)$ (Definizione data al punto 1.1).

► Che formula possiamo usare per calcolare $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2)$? Possiamo usare la formula delle probabilità totali rispetto alla partizione H_1, H_2 ?

Sì. La **formula delle probabilità totali** per un evento A e una partizione $H_1, \dots, H_m$ (con $\mathbb{P}(H_i) > 0$) è

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A | H_i) \mathbb{P}(H_i).$$

Applicata ad $A = R_1 \cap R_2$ e alla partizione $\{H_1, H_2\}$:

$$\mathbb{P}(R_1 \cap R_2) = \mathbb{P}(R_1 \cap R_2 | H_1)p_1 + \mathbb{P}(R_1 \cap R_2 | H_2)p_2.$$

Condizionatamente a H_i la composizione dell'urna è fissata ed è nota; poiché le estrazioni sono *con* reinserimento, le due estrazioni sono prove bernoulliane di probabilità θ_i , quindi indipendenti (*indipendenza condizionata*): $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2 | H_i) = \theta_i^2$. Perciò

$$\mathbb{P}(R_1 \cap R_2) = p_1\theta_1^2 + p_2\theta_2^2.$$

Analogamente, sempre con le probabilità totali,

$$\mathbb{P}(R_1) = \mathbb{P}(R_2) = p_1\theta_1 + p_2\theta_2$$

(anche R_2 ha questa probabilità perché con reinserimento la seconda estrazione ha la stessa composizione della prima). Confrontiamo, usando $p_1 + p_2 = 1$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R_1 \cap R_2) - \mathbb{P}(R_1)\mathbb{P}(R_2) &= p_1\theta_1^2 + p_2\theta_2^2 - (p_1\theta_1 + p_2\theta_2)^2 \\ &= p_1(1 - p_1)\theta_1^2 + p_2(1 - p_2)\theta_2^2 - 2p_1p_2\theta_1\theta_2 \\ &= p_1p_2(\theta_1^2 + \theta_2^2 - 2\theta_1\theta_2) = p_1p_2(\theta_1 - \theta_2)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Conclusione: R_1 e R_2 sono indipendenti se e solo se $p_1p_2(\theta_1 - \theta_2)^2 = 0$, cioè (se $p_1, p_2 > 0$) se e solo se $\theta_1 = \theta_2$, ossia se le due urne hanno la stessa frazione di rosse. In tutti gli altri casi sono *positivamente correlate*: $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2) > \mathbb{P}(R_1)\mathbb{P}(R_2)$.

Esempio. Sia $p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$, con l'urna 1 fatta di sole rosse ($\theta_1 = 1$) e l'urna 2 di sole bianche ($\theta_2 = 0$). Allora $\mathbb{P}(R_1) = \mathbb{P}(R_2) = \frac{1}{2}$ ma $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4}$. L'intuizione: la prima estrazione fornisce informazione su quale sia l'urna, e quindi sulla seconda.

► Come si ottiene la formula delle probabilità totali? Più in generale cosa significa che gli eventi $H_1, \dots, H_m$ formano una partizione? Cosa significa che sono incompatibili a due a due? Cosa significa che sono esaustivi?

Definizione 1.5. Gli eventi $H_1, \dots, H_m$ formano una *partizione* di Ω se sono

- *incompatibili a due a due*: $H_i \cap H_j = \emptyset$ per $i \neq j$ (due di essi non possono accadere insieme);
- *esaustivi*: $H_1 \cup \dots \cup H_m = \Omega$ (almeno uno di essi accade sicuramente).

Insieme: *esattamente uno* degli H_i si verifica.

Dimostrazione della formula. Sia A un evento. Poiché gli H_i sono esaustivi, $A = A \cap \Omega = A \cap (H_1 \cup \dots \cup H_m) = (A \cap H_1) \cup \dots \cup (A \cap H_m)$, e poiché gli H_i sono incompatibili a due a due, gli eventi $A \cap H_i$ sono a loro volta incompatibili a due a due. Per l'additività

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A \cap H_i) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A | H_i) \mathbb{P}(H_i),$$

dove l'ultimo passaggio è la definizione di probabilità condizionata, $\mathbb{P}(A \cap H_i) = \mathbb{P}(A | H_i) \mathbb{P}(H_i)$ (formula delle probabilità composte). Gli addendi con $\mathbb{P}(H_i) = 0$ si annullano e si possono omettere. $\square$

In breve

R_1, R_2 sono indipendenti *solo* se $\theta_1 = \theta_2$: in generale $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2) - \mathbb{P}(R_1) \mathbb{P}(R_2) = p_1 p_2 (\theta_1 - \theta_2)^2 > 0$. Sono però indipendenti *condizionatamente* a H_1 e a H_2 .

2 Variabili aleatorie, valore atteso, varianza, teoremi limite

2.1 Calcolare $\mathbb{E}(X)$

Domanda del compito scritto

Calcolare $\mathbb{E}(X)$.

► In uno spazio di probabilità finito, come si definisce $\mathbb{E}(X)$? Ci sono due modi alternativi per definire il valore atteso, quali sono?

Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ finito e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Definizione 2.1 (valore atteso).

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) p(\omega) \quad (\text{definizione "sullo spazio } \Omega),$$

oppure, equivalentemente, indicando con $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_k\}$ l'insieme dei valori di X ,

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) = \sum_x x p_X(x) \quad (\text{definizione "con la densità discreta").}$$

Il valore atteso è dunque la *media dei valori di X pesata con le probabilità* (baricentro della distribuzione).

► Sa spiegare perché sono equivalenti (anche con un esempio)?

Si raggruppano gli esiti ω secondo il valore assunto da X . Gli eventi $\{X = x\}$, al variare di $x \in X(\Omega)$, formano una partizione di Ω ; su ciascun $\{X = x\}$ si ha $X(\omega) = x$. Quindi

$$\sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) p(\omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{\omega: X(\omega)=x} x p(\omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \sum_{\omega: X(\omega)=x} p(\omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x).$$

Esempio. Due lanci di una moneta equilibrata, X = numero di teste. $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$ (con T =testa), $p(\omega) = \frac{1}{4}$. Con la prima definizione: $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$. Con la seconda: $\mathbb{P}(X=0) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{P}(X=1) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(X=2) = \frac{1}{4}$ e $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$. I due esiti TC e CT sono stati semplicemente raggruppati in $\{X=1\}$.

► **Quali sono le proprietà fondamentali del valore atteso? Sa spiegare come si ottiene la proprietà di linearità? E la proprietà di monotonia?**

Siano X, Y variabili aleatorie sullo stesso spazio e $a, b \in \mathbb{R}$.

1. **Linearità:** $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$.
2. **Monotonia:** se $X(\omega) \leq Y(\omega)$ per ogni ω , allora $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.
3. **Costanti:** $\mathbb{E}(c) = c$; in particolare $\mathbb{E}(\mathbf{1}_A) = \mathbb{P}(A)$.
4. **Positività:** $X \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq 0$; inoltre $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$.

Linearità. Si usa la definizione *sullo spazio* Ω , perché $(aX + bY)(\omega) = aX(\omega) + bY(\omega)$:

$$\mathbb{E}(aX + bY) = \sum_{\omega} (aX(\omega) + bY(\omega))p(\omega) = a \sum_{\omega} X(\omega)p(\omega) + b \sum_{\omega} Y(\omega)p(\omega) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y).$$

Questo è il motivo per cui la definizione su Ω è così comoda: con la sola densità discreta di X e Y la linearità non sarebbe immediata (servirebbe la distribuzione congiunta), e non occorre *nessuna* ipotesi di indipendenza.

Positività e monotonia. Se $X \geq 0$ allora ogni addendo $X(\omega)p(\omega)$ è ≥ 0 , quindi $\mathbb{E}(X) \geq 0$. Se $X \leq Y$ allora $Y - X \geq 0$, per cui $\mathbb{E}(Y - X) \geq 0$ e, per la linearità, $\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X) \geq 0$.

Costanti. $\mathbb{E}(c) = \sum_{\omega} cp(\omega) = c$. *Indicatrice:* $\mathbb{E}(\mathbf{1}_A) = 1 \cdot \mathbb{P}(A) + 0 \cdot \mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(A)$. *Valore assoluto:* da $-|X| \leq X \leq |X|$ e dalla monotonia con la linearità segue $-\mathbb{E}(|X|) \leq \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(|X|)$.

In breve

$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega} X(\omega)p(\omega) = \sum_x xp_X(x)$ (raggruppando gli ω con lo stesso valore di X).
Linearità: si porta dentro la somma sugli ω . Monotonia: $X \leq Y \Rightarrow Y - X \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}(Y - X) \geq 0$.

2.2 Calcolare $\mathbb{E}\left[\frac{X}{1+X^2}\right]$

Domanda del compito scritto

Calcolare $\mathbb{E}\left[\frac{X}{1+X^2}\right]$. (Si suppone di aver calcolato in precedenza la densità discreta della v.a. discreta X .)

Poniamo $g(x) = \frac{x}{1+x^2}$ e $Y = g(X)$. La risposta è

$$\mathbb{E}\left[\frac{X}{1+X^2}\right] = \sum_x \frac{x}{1+x^2} p_X(x),$$

cioè basta la densità di X .

Esempio. Se X è uniforme su $\{-1, 0, 1\}$ ($p_X(x) = \frac{1}{3}$): $g(-1) = -\frac{1}{2}$, $g(0) = 0$, $g(1) = \frac{1}{2}$, per cui $\mathbb{E}[g(X)] = \frac{1}{3}(-\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2}) = 0$.

► Più in generale, data una funzione $g(x)$ e posto $Y = g(X)$, come si calcola $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}[g(X)]$? È necessario calcolare la densità discreta di Y , oppure basta la densità discreta di X ? Sa spiegare perché sono equivalenti (anche con un esempio)?

Proposizione 2.2. Per ogni funzione g ,

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) p_X(x) \quad \left(= \sum_y y p_Y(y) \text{ con } Y = g(X) \right).$$

Non è necessario calcolare la densità di Y : basta quella di X .

Dimostrazione. $Y = g(X)$ è una variabile aleatoria, con $Y(\omega) = g(X(\omega))$. Usando la definizione sullo spazio Ω e raggruppando gli ω secondo il valore di X (come nella dimostrazione dell'equivalenza delle due definizioni):

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{\omega} g(X(\omega)) p(\omega) = \sum_x \sum_{\omega: X(\omega)=x} g(x) p(\omega) = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x).$$

Con la densità di Y si ottiene lo stesso risultato: $p_Y(y) = \sum_{x: g(x)=y} p_X(x)$ (si sommano le probabilità di tutti gli x che g manda in y) e quindi $\sum_y y p_Y(y) = \sum_y \sum_{x: g(x)=y} y p_X(x) = \sum_x g(x) p_X(x)$. Se g non è iniettiva, il calcolo di p_Y richiede proprio questo ulteriore raggruppamento, che la formula sopra rende superfluo. $\square$

Esempio. X uniforme su $\{-1, 0, 1\}$ e $Y = X^2$. Con la densità di Y : $Y \in \{0, 1\}$, $\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{3}$, $\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = -1) + \mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{3}$, quindi $\mathbb{E}(Y) = \frac{2}{3}$. Con quella di X : $\mathbb{E}(X^2) = \frac{1}{3}(1 + 0 + 1) = \frac{2}{3}$. Coincidono.

Osservazione (attenzione). In generale $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$: qui $\mathbb{E}(X^2) = \frac{2}{3}$ mentre $(\mathbb{E}X)^2 = 0$. Vale l'uguaglianza solo per g affine ($g(x) = ax + b$, per la linearità).

2.3 Calcolare $\text{Cov}(X, Y)$ e dire se X e Y sono indipendenti

Domanda del compito scritto

Calcolare $\text{Cov}(X, Y)$ e dire se X e Y sono indipendenti.

► Come si definisce $\text{Cov}(X, Y)$? Come si può calcolare $\text{Cov}(X, Y)$?

Definizione 2.3.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)].$$

Sviluppando il prodotto e usando la linearità (con $\mu_X = \mathbb{E}X$, $\mu_Y = \mathbb{E}Y$):

$$\mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \mathbb{E}(XY) - \mu_Y \mathbb{E}(X) - \mu_X \mathbb{E}(Y) + \mu_X \mu_Y = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y).$$

Quindi nella pratica

$$\boxed{\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)}, \quad \mathbb{E}(XY) = \sum_{x,y} xy p_{X,Y}(x, y),$$

dove $p_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$ è la densità congiunta (stessa formula di prima, applicata alla funzione $g(x, y) = xy$ della coppia (X, Y)). Si noti che $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$.

► Che relazione c'è tra $\text{Cov}(X, Y) = 0$ e indipendenza di X e Y ? Qual è la definizione di “ X e Y sono variabili aleatorie indipendenti”?

Definizione 2.4. X e Y sono *indipendenti* se per ogni coppia (x, y)

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y), \quad \text{cioè} \quad p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) p_Y(y).$$

(Equivalentemente: gli eventi $\{X \in A\}$ e $\{Y \in B\}$ sono indipendenti per ogni $A, B \subseteq \mathbb{R}$.)

La relazione è a senso unico:

$$X, Y \text{ indipendenti} \implies \text{Cov}(X, Y) = 0, \quad \text{ma} \quad \text{Cov}(X, Y) = 0 \not\implies X, Y \text{ indipendenti}.$$

► **Sa spiegare perché indipendenza di X e Y implica che $\text{Cov}(X, Y) = 0$?**

Se X, Y sono indipendenti,

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{x,y} xy p_X(x) p_Y(y) = \left(\sum_x x p_X(x) \right) \left(\sum_y y p_Y(y) \right) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y),$$

e quindi $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) = 0$.

► **Sa spiegare perché $\text{Cov}(X, Y) = 0$ NON implica l'indipendenza di X e Y ? Conosce un controesempio? Consideri il caso X uniforme in $\{-1, 0, +1\}$ e $Y = X^2$. Calcoli $\text{Cov}(X, Y)$ e mostri che X e Y non sono indipendenti.**

$\text{Cov}(X, Y) = 0$ dice soltanto che non c'è dipendenza *lineare* fra X e Y (X e Y sono “scorrelate”), mentre l'indipendenza richiede che sia soddisfatta la condizione sulla densità congiunta per *tutte* le coppie (x, y) .

Covarianza. $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{3}(-1 + 0 + 1) = 0$. Poiché $XY = X^3$ e $x^3 = x$ per $x \in \{-1, 0, 1\}$, $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X^3) = \mathbb{E}(X) = 0$. Inoltre $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X^2) = \frac{2}{3}$. Dunque

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) = 0 - 0 \cdot \frac{2}{3} = 0.$$

X e Y non sono indipendenti. Basta trovare *una* coppia per cui la condizione fallisce. Si ha $\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = 0$, perché $X = 0$ implica $Y = X^2 = 0$; ma

$$\mathbb{P}(X = 0) \mathbb{P}(Y = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \neq 0.$$

Il fatto è naturale: Y è *funzione* di X , quindi conoscere X determina completamente Y . La dipendenza è però “simmetrica” (parabola) e quindi non produce nessuna correlazione lineare. Riassumendo in tabella:

$p_{X,Y}(x, y)$	$x = -1$	$x = 0$	$x = 1$	$p_Y(y)$
$y = 0$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
$y = 1$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
$p_X(x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

In breve

$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)$. Indipendenti $\Rightarrow \mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) \Rightarrow \text{Cov} = 0$. Il viceversa è falso: $X \sim \text{Unif}\{-1, 0, 1\}$, $Y = X^2$ hanno $\text{Cov} = 0$ ma $\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = 0 \neq \frac{2}{9}$.

2.4 Variabile geometrica con $\mathbb{E}(X) = 3$: calcolare $\mathbb{P}(X > 3)$

Domanda del compito scritto

Sia X una variabile aleatoria $\text{Geom}(2)$ con $\mathbb{E}(X) = 3$. Calcolare $\mathbb{P}(X > 3)$.

Lettura del testo. Il parametro di una geometrica è una probabilità, $p \in (0, 1]$, quindi il “2” del testo non può essere il parametro p . Il dato che lo determina è $\mathbb{E}(X) = 3$: con la convenzione degli appunti, $\mathbb{E}(X) = 1/p$, e quindi $p = \frac{1}{3}$. (Se il “2” è solo un’etichetta/numero del testo dell’esercizio, il calcolo non cambia.)

Calcolo. $\{X > 3\}$ significa “i primi 3 tentativi sono tutti insuccessi”:

$$\mathbb{P}(X > 3) = (1 - p)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27} \approx 0,296.$$

Verifica: $\mathbb{P}(X \leq 3) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{9+6+4}{27} = \frac{19}{27}$, e $1 - \frac{19}{27} = \frac{8}{27}$. □

► Quando possiamo dire che X è una variabile aleatoria Geometrica di parametro p ? Ovvero (equivalentemente): quali valori può assumere X e con quale probabilità? Qual è la sua densità discreta?

Definizione 2.5. $X \sim \text{Geom}(p)$, con $0 < p < 1$, se X assume i valori $k = 1, 2, 3, \dots$ con densità discreta

$$p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

La normalizzazione è la somma di una serie geometrica: $\sum_{k \geq 1} (1 - p)^{k-1} p = p \sum_{j \geq 0} (1 - p)^j = p \cdot \frac{1}{1 - (1 - p)} = 1$. Inoltre, per $k \geq 0$, $\mathbb{P}(X > k) = \sum_{j > k} (1 - p)^{j-1} p = (1 - p)^k$.

► Qual è il prototipo di una variabile aleatoria Geometrica? Che differenza/relazione c’è tra T_1 = tempo di primo successo in una successione $\{A_i, i \geq 1\}$ di eventi indipendenti e tutti con probabilità p , e il numero di fallimenti prima del primo successo? Come possiamo rappresentare l’evento $\{T_1 = k\}$ e/o l’evento $\{T_1 > k\}$?

Il prototipo è il **tempo di primo successo** in una successione di prove bernoulliane: $\{A_i\}_{i \geq 1}$ eventi (completamente) indipendenti, con $\mathbb{P}(A_i) = p$, e

$$T_1 = \min\{i \geq 1 : A_i \text{ si verifica}\}.$$

Gli eventi si rappresentano così:

$$\begin{aligned} \{T_1 = k\} &= A_1^c \cap \dots \cap A_{k-1}^c \cap A_k \implies \mathbb{P}(T_1 = k) = (1 - p)^{k-1} p, \\ \{T_1 > k\} &= A_1^c \cap \dots \cap A_k^c \implies \mathbb{P}(T_1 > k) = (1 - p)^k, \end{aligned}$$

dove si è usata l’indipendenza completa (anche dei complementari). Quindi $T_1 \sim \text{Geom}(p)$ (a partire da 1).

Il **numero di fallimenti prima del primo successo** è $T'_1 = T_1 - 1$: assume i valori $0, 1, 2, \dots$ e $\mathbb{P}(T'_1 = k) = \mathbb{P}(T_1 = k + 1) = (1 - p)^k p$. È la “geometrica a partire da 0” (convenzione usata in altri testi). Le due variabili differiscono solo per una traslazione di 1: $\mathbb{E}(T'_1) = \mathbb{E}(T_1) - 1 = \frac{1}{p} - 1 = \frac{1 - p}{p}$, mentre la varianza è la stessa.

► Che relazione c’è tra $\mathbb{E}(X)$ e p ? Ovvero (equivalentemente): quanto vale $\mathbb{E}(X)$?

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}} \quad (\text{e } \text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}).$$

Intuitivamente: se ogni prova ha probabilità p di successo, in media occorrono $1/p$ prove per il primo successo (es.: $p = \frac{1}{6}$, servono in media 6 lanci di un dado per veder uscire un 6).

► **Come si definisce la proprietà di mancanza di memoria di una variabile aleatoria Geometrica? Cosa significa?**

Proposizione 2.6 (mancanza di memoria). Se $X \sim \text{Geom}(p)$, allora per ogni $m, k \geq 0$

$$\mathbb{P}(X > m + k \mid X > m) = \mathbb{P}(X > k).$$

Dimostrazione. Poiché $\{X > m + k\} \subseteq \{X > m\}$,

$$\mathbb{P}(X > m + k \mid X > m) = \frac{\mathbb{P}(X > m + k)}{\mathbb{P}(X > m)} = \frac{(1-p)^{m+k}}{(1-p)^m} = (1-p)^k = \mathbb{P}(X > k). \quad \square$$

Significato. Sapendo che nei primi m tentativi non ci sono stati successi, il tempo di attesa *ulteriore* $X - m$ ha di nuovo la distribuzione $\text{Geom}(p)$: infatti $\mathbb{P}(X - m = k \mid X > m) = \frac{(1-p)^{m+k-1}p}{(1-p)^m} = (1-p)^{k-1}p$. Il processo “non ha memoria” del passato (non c’è invecchiamento): questo è la conseguenza dell’indipendenza delle prove; i tentativi falliti non rendono più probabile il successo (contro la “fallacia del giocatore”).

► **Sa mostrare il motivo per cui $\mathbb{E}(X) = 1/p$, ad esempio usando la proprietà di mancanza di memoria e la formula del valore atteso totale? Sa calcolare il valore atteso per le variabili aleatorie $\text{Geom}(p)$ con la formula $\mathbb{E}(X) = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(X > k)$?**

Primo metodo: mancanza di memoria + valore atteso totale. Sia A_1 il successo alla prima prova. Con la formula del valore atteso totale (rispetto alla partizione $\{A_1, A_1^c\}$):

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X \mid A_1) \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{E}(X \mid A_1^c) \mathbb{P}(A_1^c).$$

Se A_1 accade, $X = 1$, quindi $\mathbb{E}(X \mid A_1) = 1$. Se A_1 non accade (evento $\{X > 1\}$), per la mancanza di memoria $X - 1$ ha distribuzione $\text{Geom}(p)$, cioè $X = 1 + X'$ con $X' \sim X$; dunque $\mathbb{E}(X \mid A_1^c) = 1 + \mathbb{E}(X)$. Ne segue

$$\mathbb{E}(X) = 1 \cdot p + (1 + \mathbb{E}(X))(1 - p) = 1 + (1 - p)\mathbb{E}(X) \implies p\mathbb{E}(X) = 1 \implies \mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}.$$

(Si divide per p dopo aver osservato che $\mathbb{E}(X)$ è finito, come mostra anche il secondo metodo.)

Secondo metodo: formula $\mathbb{E}(X) = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(X > k)$. Per una v.a. X a valori interi non negativi vale

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(X > k).$$

Dimostrazione: $\sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(X > k) = \sum_{k \geq 0} \sum_{n > k} p_X(n) = \sum_{n \geq 1} p_X(n) \cdot \#\{k : 0 \leq k \leq n - 1\} = \sum_{n \geq 1} n p_X(n) = \mathbb{E}(X)$ (scambio di somme di termini non negativi). Equivalentemente $X = \sum_{k \geq 0} \mathbf{1}_{\{X > k\}}$ e si passa il valore atteso dentro la somma. Per la geometrica $\mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k$ e, con la formula della somma della progressione geometrica $\sum_{k \geq 0} q^k = \frac{1}{1 - q}$ (valida per $|q| < 1$, dalla relazione $\sum_{k=0}^N q^k = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}$ facendo tendere $N \rightarrow \infty$),

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k \geq 0} (1 - p)^k = \frac{1}{1 - (1 - p)} = \frac{1}{p}.$$

Nota sulla varianza: non si richiede la dimostrazione di $\text{Var}(X) = (1 - p)/p^2$, ma bisogna conoscerne il valore.

► Se X e Y sono variabili aleatorie indipendenti ed entrambe $\text{Geom}(p)$, come si calcola $\mathbb{P}(X + Y = n)$, e per quali valori di n risulta $\mathbb{P}(X + Y = n) > 0$? C'è una relazione con il tempo di secondo successo in una successione di prove indipendenti e tutte con la stessa probabilità?

Poiché $X, Y \geq 1$, $X + Y$ assume solo valori $n \geq 2$. Decomponendo secondo il valore di X e usando l'indipendenza,

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}(X = k, Y = n - k) = \sum_{k=1}^{n-1} (1-p)^{k-1} p \cdot (1-p)^{n-k-1} p = (n-1) p^2 (1-p)^{n-2}, \quad n \geq 2,$$

perché ognuno degli $n - 1$ addendi vale $p^2(1-p)^{n-2}$. Si ha $\mathbb{P}(X + Y = n) > 0$ per ogni $n \geq 2$ (e $= 0$ per $n \leq 1$).

Relazione con il tempo di secondo successo. Sia T_2 il tempo del secondo successo in prove bernoulliane di probabilità p . Allora $T_2 = T_1 + (T_2 - T_1)$, dove T_1 e $\Delta_2 = T_2 - T_1$ sono indipendenti e ciascuna $\text{Geom}(p)$ (dopo il primo successo le prove “ricominciano da capo”). Dunque $X + Y$ ha la stessa distribuzione di T_2 . Lo si verifica direttamente: $\{T_2 = n\} = A_n \cap \{\text{esattamente un successo fra le prime } n - 1 \text{ prove}\}$, quindi

$$\mathbb{P}(T_2 = n) = p \cdot \binom{n-1}{1} p (1-p)^{n-2} = (n-1) p^2 (1-p)^{n-2},$$

lo stesso risultato (distribuzione di Pascal di parametri 2 e p). Ne segue $\mathbb{E}(X + Y) = \frac{2}{p}$, coerente con la linearità.

In breve

$X \sim \text{Geom}(p)$: $\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1} p$, $\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k$, $\mathbb{E}(X) = 1/p$, $\text{Var}(X) = (1-p)/p^2$. Con $\mathbb{E}(X) = 3$: $p = \frac{1}{3}$ e $\mathbb{P}(X > 3) = (\frac{2}{3})^3 = \frac{8}{27}$.

2.5 Altre domande

Siano X e Y due variabili aleatorie.

► Qual è la definizione di $\text{Var}(X)$? Perché è impossibile che $\text{Var}(X)$ valga -1 ? Come si ottiene che $\text{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2] = \dots = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$?

Definizione 2.7. Posto $\mu = \mathbb{E}(X)$,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2].$$

$\text{Var}(X)$ è il valore atteso di una variabile aleatoria *non negativa*, $(X - \mu)^2 \geq 0$, e per la positività del valore atteso $\text{Var}(X) \geq 0$: **quindi non può valere -1** . (Vale $\text{Var}(X) = 0$ se e solo se X è costante con probabilità 1.)

Formula di calcolo: sviluppando il quadrato e usando la linearità,

$$\mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}(X^2 - 2\mu X + \mu^2) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mu \mathbb{E}(X) + \mu^2 = \mathbb{E}(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2.$$

Come conseguenza: $\mathbb{E}(X^2) \geq (\mathbb{E}X)^2$. Inoltre $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ (le traslazioni non contano, le dilatazioni entrano al quadrato).

► **Come si calcola $\text{Var}(X + Y)$? Come si ottiene che $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$?**

Con $\mu_X = \mathbb{E}X$, $\mu_Y = \mathbb{E}Y$ si ha $\mathbb{E}(X + Y) = \mu_X + \mu_Y$ (linearità), quindi

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= \mathbb{E}[(X - \mu_X) + (Y - \mu_Y)]^2 \\ &= \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] + \mathbb{E}[(Y - \mu_Y)^2] + 2\mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y).\end{aligned}$$

Se X, Y sono indipendenti (o solo scorrelate), $\text{Cov}(X, Y) = 0$ e $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$. In generale, per n variabili, $\text{Var}(\sum_i X_i) = \sum_i \text{Var}(X_i) + 2\sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$.

► **Sia X una variabile aleatoria binomiale $\text{Bin}(n, p)$. Come si può ottenere che $\mathbb{E}(X) = np$ e $\text{Var}(X) = np(1 - p)$?**

X ha la stessa distribuzione di $S_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{E_i}$, dove $E_1, \dots, E_n$ sono prove bernoulliane (eventi completamente indipendenti, $\mathbb{P}(E_i) = p$): S_n conta i successi in n prove. Sia $I_i = \mathbf{1}_{E_i}$.

- *Valore atteso.* $\mathbb{E}(I_i) = \mathbb{P}(E_i) = p$, quindi per linearità $\mathbb{E}(X) = \sum_i \mathbb{E}(I_i) = np$.
- *Varianza.* $I_i^2 = I_i$ (vale 0 o 1), per cui $\text{Var}(I_i) = \mathbb{E}(I_i^2) - (\mathbb{E}I_i)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$. Le I_i sono indipendenti, quindi tutte le covarianze sono nulle e $\text{Var}(X) = \sum_i \text{Var}(I_i) = np(1 - p)$.

(Alternativa diretta per la media: $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ e $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$, da cui $\mathbb{E}(X) = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1 - p)^{n-1-j} = np$.)

► **Se X e Y sono variabili aleatorie di Poisson di parametro λ e μ rispettivamente e inoltre X e Y sono indipendenti, possiamo affermare che $X + Y$ è ancora una variabile aleatoria di Poisson? È importante che X e Y siano indipendenti? Ad esempio: sia $Y = X$, perché allora $X + Y = 2X$ non può essere una variabile aleatoria di Poisson?**

Si: $X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$. Ricordando $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$, per $n \geq 0$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k) = \sum_{k=0}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!},\end{aligned}$$

per la formula del binomio di Newton. Nel primo passaggio si è usata l'**indipendenza** ($\mathbb{P}(X = k, Y = n - k) = \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k)$).

L'indipendenza è essenziale. Se $Y = X$ (dipendenza massima), $X + Y = 2X$ può assumere solo valori *pari*: $\mathbb{P}(2X = 1) = 0$, mentre una variabile di Poisson dà probabilità positiva a ogni intero $n \geq 0$. Anche a livello di momenti: per una Poisson media e varianza coincidono, mentre $\mathbb{E}(2X) = 2\lambda$ e $\text{Var}(2X) = 4\text{Var}(X) = 4\lambda \neq 2\lambda$ (qui $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$ e la formula di $\text{Var}(X + Y)$ contiene il termine $2\text{Cov}(X, Y) \neq 0$).

► **Come si ottiene che, per una variabile aleatoria gaussiana, la sua funzione di distribuzione $\Phi(x) := \mathbb{P}(Y \leq x)$ ha la proprietà che $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$? Come entra il fatto che la sua densità $\varphi(x) = \Phi'(x) = e^{-x^2/2} / (2\pi)^{1/2}$ è una funzione simmetrica?**

Sia $Y \sim N(0, 1)$ con densità $\varphi(t) = (2\pi)^{-1/2} e^{-t^2/2}$, per cui $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$. La densità è **pari**: $\varphi(-t) = \varphi(t)$, perché $(-t)^2 = t^2$. Con il cambio di variabile $t = -s$ ($dt = -ds$; $t = -\infty \mapsto s = +\infty$, $t = -x \mapsto s = x$),

$$\Phi(-x) = \int_{-\infty}^{-x} \varphi(t) dt = \int_x^{+\infty} \varphi(-s) ds = \int_x^{+\infty} \varphi(s) ds = 1 - \int_{-\infty}^x \varphi(s) ds = 1 - \Phi(x),$$

dove l'ultimo passaggio usa $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi = 1$. *Interpretazione:* l'area sotto la densità a sinistra di $-x$ coincide, per la simmetria rispetto all'asse y , con quella a destra di x . In particolare $\Phi(0) = \frac{1}{2}$ e la proprietà permette di usare la tavola di Φ solo per $x \geq 0$: ad esempio $\mathbb{P}(-x \leq Y \leq x) = 2\Phi(x) - 1$.

► Usando il Teorema Centrale del Limite si ottiene l'approssimazione normale. Se S_n è la somma di n variabili aleatorie indipendenti, tutte con la stessa distribuzione, con valore atteso μ_X e varianza $\sigma_X^2 > 0$, posso affermare che la distribuzione della standardizzata di S_n ha *esattamente* la distribuzione di una gaussiana standard $Y \sim N(0, 1)$ o no? ossia $\mathbb{P}\left(\frac{S_n - n\mu_X}{\sigma_X \sqrt{n}} \leq x\right) = \mathbb{P}(Y \leq x) = \Phi(x)$ oppure non è uguale, ma è solo circa uguale, ossia $\mathbb{P}\left(\frac{S_n - n\mu_X}{\sigma_X \sqrt{n}} \leq x\right) \approx \Phi(x)$?

Risposta: è solo circa uguale ($\approx$), non uguale.

Teorema 2.8 (Teorema Centrale del Limite). Siano $X_1, X_2, \dots$ indipendenti e identicamente distribuite, con $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Posto $S_n = X_1 + \dots + X_n$ e $Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma \sqrt{n}}$, per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z_n \leq x) = \Phi(x).$$

Alcune precisazioni che chiariscono perché il risultato è un'approssimazione:

- **Standardizzazione:** $\mathbb{E}(S_n) = n\mu$ e, per l'indipendenza, $\text{Var}(S_n) = n\sigma^2$, quindi $\mathbb{E}(Z_n) = 0$ e $\text{Var}(Z_n) = 1$ *esattamente* per ogni n . La legge di Z_n , però, converge a quella gaussiana solo *nel limite* $n \rightarrow \infty$; per n finito si scrive $\mathbb{P}(Z_n \leq x) \approx \Phi(x)$ (approssimazione normale) e equivalentemente $\mathbb{P}(S_n \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x - n\mu}{\sigma \sqrt{n}}\right)$.
- **Non può essere un'uguaglianza in generale:** se le X_i sono discrete, Z_n è una variabile discreta e la sua funzione di distribuzione è una funzione a *gradini*, mentre Φ è continua e strettamente crescente.
- **Controesempio.** $X_i \sim \text{Bernoulli}(\frac{1}{2})$, $n = 1$: $\mu = \sigma = \frac{1}{2}$, $Z_1 = 2X_1 - 1 \in \{-1, +1\}$, $\mathbb{P}(Z_1 \leq -1) = \frac{1}{2}$, mentre $\Phi(-1) \approx 0,159$. Anche per n grande l'uguaglianza non vale: con $n = 100$, $\mathbb{P}(Z_{100} \leq 0) = \mathbb{P}(S_{100} \leq 50) \approx 0,540$, mentre $\Phi(0) = 0,5$ (la differenza è circa metà di $\mathbb{P}(S_{100} = 50) \approx 0,080$). L'errore però diminuisce al crescere di n .
- **Caso in cui l'uguaglianza è esatta:** se le X_i sono già gaussiane, S_n è gaussiana (somma di gaussiane indipendenti) e $Z_n \sim N(0, 1)$ per ogni n .

Esempio dagli appunti: se le X_i sono di Poisson di parametro 1 ($\mu = \sigma^2 = 1$), $n = 100$, allora $\mathbb{P}(S_{100} \leq 100) \approx \Phi\left(\frac{100 - 100}{\sqrt{100}}\right) = \Phi(0) = \frac{1}{2}$.

In breve

Il TCL è un teorema *di convergenza*: $\mathbb{P}(Z_n \leq x) \rightarrow \Phi(x)$ per $n \rightarrow \infty$. Per n finito vale $\mathbb{P}(Z_n \leq x) \approx \Phi(x)$ e non $=$, tranne nel caso in cui le X_i siano gaussiane.